TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BẢN MÔ TẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Chương trình chất lượng cao

(Áp dụng cho K50)

Cần Thơ, tháng 8 năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ thông tin được mô tả như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên chương trình (tiếng Việt)	Kỹ sư Kỹ thuật Phần mềm
Tên chương trình (tiếng Anh)	Bachelor of Engineering in Software Engineering
Mã số ngành đào tạo	7480103
Trường cấp bằng	Trường Đại học Cần Thơ
Tên gọi văn bằng	Kỹ sư Kỹ thuật Phần mềm
Trình độ đào tạo	Đại học
Số tín chỉ yêu cầu	168 tín chỉ *(151 tín chỉ chuyên môn và 17 tín chỉ tiếng Anh tăng cường)*
Hình thức đào tạo	Chính quy, chương trình chất lượng cao
Thời gian đào tạo	4,5 năm
Đối tượng tuyển sinh	Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thang điểm đánh giá	Thang điểm 4
Điều kiện tốt nghiệp	· Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4); · Hoàn thành các học phần điều kiện. Ngoài ra, điểm trung bình chung các học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10); · Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối.
Vị trí việc làm	· Kỹ sư phần mềm với các vai trò: phân tích viên, thiết kế viên, lập trình viên, kiểm thử viên, bảo trì viên.

	· Trưởng nhóm lập trình, trưởng dự án và các vị trí điều hành các cấp trong dự án phần mềm. · Chủ doanh nghiệp sản xuất phần mềm. · Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT và các trường học. · Giảng viên CNTT ở trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp	· - Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về Kỹ thuật phần mềm, có sáng tạo trong công việc. · Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học thuộc các ngành như Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính và CNTT.
Tham khảo khi xây dựng chương trình đào tạo	· M. Ardis, D. Budgen, G. W. Hislop, J. Offutt, M. Sebern and W. Visser, "SE 2014: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering," in Computer, vol. 48, no. 11, pp. 106-109, 2015. doi:10.1109/MC.2015.345. · Pierre Bourque, Richard E. Fairley. 2014. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (Swebok(R)): Version 3.0 (3rd ed.). IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, USA. · Chương trình đào tạo về IoT của Florida University và SRM University. · Chương trình đào tạo về quản lý quy trình nghiệp vụ của Eindhoven University of Technology. · Chương trình đào tạo về Mô hình hóa và mô phỏng của Old Dominion University. · Đề cương môn Model checking của trường RWTH AACHEN.
Thông tin về đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo	· Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2023. · Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phần mềm đã đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các cơ sở giáo dục đại học Đông Nam Á (AUN-QA) năm 2021.
Thời gian cập nhật bản mô tả	Tháng 8 năm 2024

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo chất lượng cao (CLC) ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM) trình độ đại học là đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư KTPM có sức khỏe, đạo đức và trách nhiệm với xã hội, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phát triển các hệ thống phần mềm và đề xuất các giải pháp để thực hiện các giai đoạn phát triển phần mềm, có thể đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật phần mềm, có khả năng học tập suốt đời và tác phong làm việc chuyên nghiệp để thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

a. Thể hiện sự đóng góp cho xã hội một cách có ý nghĩa với sức khỏe tốt, cư xử có đạo đức và có trách nhiệm nghề nghiệp.

b. Ứng dụng kiến thức nền tảng về cơ sở lý thuyết toán, khoa học và công nghệ phù hợp để phát triển các hệ thống phần mềm.

c. Ứng dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để đáp ứng các công việc khác nhau liên quan tới phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì các hệ thống phần mềm, và quản lý các dự án phần mềm.

d. Phát triển các hệ thống phần mềm theo một trong các lĩnh vực ứng dụng: hệ thống phần mềm nhúng và IoT, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

e. Phát triển tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng học tập suốt đời, năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng giao tiếp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, khả năng thích ứng và phát triển phần mềm trong môi trường quốc tế, và thăng tiến lên các vị trí cao, giữ vai trò lãnh đạo.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo CLC ngành KTPM trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

3.1. Kiến thức

3.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Thể hiện sự hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, ý tưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

b. Ứng dụng kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên môn và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

c. Sử dụng được tiếng Anh ở trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương đương trình độ B2 Khung tham chiếu Châu Âu).

3.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Ứng dụng các kiến thức nền tảng về nguyên lý lập trình, giải thuật, cách tổ chức và quản lý dữ liệu trên máy tính, các phương pháp và công cụ để giải quyết vấn đề trên mô hình đồ thị và trí tuệ nhân tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy tính, hệ điều hành và mạng máy tính vào phát triển phần mềm.

3.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành

a. Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì và quản lý dự án vào phát triển phần mềm.
b. Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin đương đại để phát triển hoàn chỉnh các hệ thống phần mềm theo một trong ba hướng: phần mềm nhúng và IoT, phân tích dữ liệu lớn, hoặc trí tuệ nhân tạo.

3.2. Kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng cứng

a. Thực hiện thành thạo các kỹ năng nhận diện bài toán, phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì các hệ thống phần mềm, và quản lý các dự án phần mềm.
b. Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ và lập tài liệu cho các giai đoạn trong quy trình phát triển và bảo trì phần mềm.

3.2.2. Kỹ năng mềm

a. Đạt được kỹ năng thích ứng với môi trường làm việc, kỹ năng tổ chức, quản lý và giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề trong làm việc nhóm, kỹ năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
b. Sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu, giao tiếp chuyên môn (viết tài liệu mô tả kỹ thuật, báo cáo khoa học hay viết dự án, trình bày và thuyết trình) và giao tiếp xã hội một cách hiệu quả với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

a. Thể hiện được sự chuyên nghiệp trong công việc và khả năng tự học và học tập suốt đời.
b. Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm với xã hội.

4. Tiêu chí tuyển sinh

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Cần Thơ.

5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo (1)	Chuẩn đầu ra (2)											
	Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)	
	Giáo dục đại cương (2.1.1)			Cơ sở ngành (2.1.2)	Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)		Kỹ năng mềm (2.2.2)			
	a	b	c	a	a	b	a	b	a	b	a	b
1.2.a	X											X
1.2.b		X		X			X	X			X	
1.2.c				X	X		X	X	X	X	X	
1.2.d						X	X	X	X	X	X	
1.2.e			X				X	X	X	X	X	

5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)											
			Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)	
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			Cơ sở ngành (2.1.2)	Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)		Kỹ năng mềm (2.2.2)			
STT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**
Anh văn tăng cường														
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)			2									
2	FL011H	Đọc hiểu (*)			2									
3	FL012H	Viết (*)			2									
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)			2									
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)			2									
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)			2									
Khối kiến thức giáo dục đại cương														
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	1											1
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	1											1
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2											1
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2											1
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	2											
12	ML014	Triết học Mác-Lênin	1											1
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2											

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)											
			Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)	
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			Cơ sở ngành (2.1.2)	Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)		Kỹ năng mềm (2.2.2)			
STT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2											1
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2											1
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2											1
17	KL001E	Pháp luật đại cương	1											1
18	ML007	Logic học đại cương	1											1
19	XH028	Xã hội học đại cương	1											1
20	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	1											1
21	XH012	Tiếng Việt thực hành	1											1
22	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	1											1
23	KN001E	Kỹ năng mềm	2								2		1	
24	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học		2									1	
25	CT053H	Xác suất thống kê		2									1	
26	CT051H	Vi – Tích phân		2									1	
27	CT103H	Nền tảng công nghệ thông tin				1				2			1	
Khối kiến thức cơ sở ngành														
28	CT054H	Lập trình căn bản				2			1	2			1	
29	CT111H	Kỹ năng học đại học									1	1	1	
30	CT101H	Toán cho khoa học máy tính				2			1				1	
31	CT177H	Cấu trúc dữ liệu				2			1	1			1	
32	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành				2			1				1	
33	CT113H	Cơ sở dữ liệu NoSQL				2			1	2			1	
34	CT106H	Mạng máy tính				2			1	2			1	
35	CT114H	Nhập môn công nghệ phần mềm					1		1	1	1	1	1	
36	CT108H	Lập trình hướng đối tượng				2			1	2			1	
37	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán				2			2	1			1	
38	CT110H	Cơ sở dữ liệu				2			1	2			1	
39	CT112H	Phân tích thiết kế hệ thống				2			2	2	1	1	1	
40	CT203H	Quản lý dự án phần mềm					2		2	2			1	
41	CT173H	Kiến trúc máy tính				2			1				1	
42	CT175H	Lý thuyết đồ thị				2			1	2			1	
Khối kiến thức chuyên ngành														

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)											
			Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)	
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			Cơ sở ngành (2.1.2)	Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)		Kỹ năng mềm (2.2.2)			
STT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**
43	CT217H	Phân tích và Thiết kế phần mềm					2		2	2			1	
44	CT218H	Lập trình ứng dụng với Java					2		2	2	1	1	1	
45	CT219H	Lập trình ứng dụng với .NET					2		2	2	1	1	1	
46	CT214H	Lập trình Web					2		2	2		1	1	
47	CT220H	Lập trình di động đa nền tảng					2		2	2	1	1	1	
48	CT243H	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm					2		2	2		2	1	
49	CT244H	Bảo trì phần mềm					2		2	2	1	2	1	
50	CT287H	Kiểm chứng mô hình					2		2	2	1	2	1	
51	CT221H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu					2		2	2	1	2	1	
52	CT239H	Niên luận cơ sở ngành				2			2	2		2	2	
53	CT250H	Niên luận ngành KTPM					2	2	3	3	2	3	2	1
54	CT222H	Nền tảng phát triển ứng dụng					2		2	2	1	2	1	
55	CT474H	Thực tập thực tế tại doanh nghiệp-KTPM					2		3	3	2		3	1
56	CT553H	Luận văn tốt nghiệp					2	2	3	3		2	2	1
Khối kiến thức chuyên sâu														
57	CT223H	Nền tảng trí tuệ nhân tạo						2	2	2	2	2	2	
58	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT						2	2	2	2	2	2	
59	CT224H	Phân tích dữ liệu lớn						2	2	2	2	2	2	
60	CT305H	Lập trình mạng						2	2	2			1	
61	CT228H	Nền tảng an ninh mạng						2	2	2			1	
62	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python						2	2	2	1	2	1	
63	CT227H	Máy học và ứng dụng						2	2	2	2	2	2	
64	CT255H	Nghiệp vụ thông minh						2	2	2	2	2	2	
65	CT225H	Lập trình song song với CUDA						2	2	2	2	2	2	
Kỹ năng mềm														
66	CT055H	Kỹ năng giao tiếp										2	1	
67	CT056H	Kỹ năng thuyết trình										2	1	
68	CT509H	Kỹ năng tư duy phản biện									2		2	
69	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp	1										1	1

II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm (chương trình chất lượng cao) được mô tả như sau:

1. Cấu trúc chương trình dạy học

Khối lượng kiến thức toàn khóa : 168 tín chỉ

Khối kiến thức ngoại ngữ : 17 tín chỉ (Bắt buộc: 17 tín chỉ; Tự chọn: 0 tín chỉ)

Khối kiến thức giáo dục đại cương : 39 tín chỉ (Bắt buộc: 34 tín chỉ; Tự chọn: 5 tín chỉ)

Khối kiến thức cơ sở ngành : 46 tín chỉ (Bắt buộc: 46 tín chỉ; Tự chọn: 0 tín chỉ)

Khối kiến thức chuyên ngành : 49 tín chỉ (Bắt buộc: 43 tín chỉ; Tự chọn: 6 tín chỉ)

Khối kiến thức chuyên sâu : 15 tín chỉ (Bắt buộc: 0 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ)

Kỹ năng mềm : 2 tín chỉ (Bắt buộc: 0 tín chỉ; Tự chọn: 2 tín chỉ)

2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
Anh văn tăng cường										
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60				
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45				
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45				
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30				
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45				
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30				
Cộng: 17 TC (17 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)										
Khối kiến thức Giáo dục đại cương										
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8			
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8			
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		14	16			
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56			
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90			
12	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		
17	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				
18	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				
19	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				
20	XH011E	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				
21	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				
22	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				
23	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20			
24	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45				
25	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45				
26	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60				
27	CT103H	Nền tảng công nghệ thông tin	3	3		30	30			
Cộng: 39 TC (34 TC bắt buộc, 5 TC tự chọn)										
Khối kiến thức cơ sở ngành										
28	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			
29	CT111H	Kỹ năng học đại học	3	3		45				
30	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60				

TT	Mã số	Tên học phần	Số tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
31	CT177H	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT054H		
32	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30			
33	CT113H	Cơ sở dữ liệu NoSQL	3	3		30	30	CT110H		
34	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT104H		
35	CT114H	Nhập môn công nghệ phần mềm	2	2		20	20			
36	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT054H		
37	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177H		
38	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177H		
39	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H		
40	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30	CT114H		
41	CT173H	Kiến trúc máy tính	3	3		45				
42	CT175H	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177H		
Cộng: 46TC (46 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)										
Khối kiến thức chuyên ngành										
43	CT217H	Phân tích và Thiết kế phần mềm	4	4		45	30	CT114H		
44	CT218H	Lập trình ứng dụng với Java	3	3		30	30			
45	CT219H	Lập trình ứng dụng với .NET	3	3		30	30			
46	CT214H	Lập trình Web	3		3	30	30	CT108H,CT110H		
47	CT220H	Lập trình di động đa nền tảng	3			30	30			
48	CT243H	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm	4	4		45	30	CT114H		
49	CT244H	Bảo trì phần mềm	2	2		20	20	CT217H		
50	CT287H	Kiểm chứng mô hình	3		3	30	30	CT217H		
51	CT221H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3			30	30	CT110H		
52	CT239H	Niên luận cơ sở ngành	3	3			90	CT109H,CT175H, CT110H		
53	CT250H	Niên luận chuyên ngành	3	3			90	CT217H	CT243H	
54	CT222H	Nền tảng phát triển ứng dụng	3	3		30	30	CT217H	CT250H	
55	CT474H	Thực tập doanh nghiệp - KTPM	3	3			90	≥120TC		
56	CT594H	Luận văn tốt nghiệp	15	15			450	≥120TC		
Cộng: 49 TC (43 TC bắt buộc, 6 TC tự chọn)										
Khối kiến thức chuyên sâu										
57	CT223H	Nền tảng Trí tuệ nhân tạo	3		15	30	30			
58	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3			30	30	CT108H		
59	CT224H	Phân tích dữ liệu lớn	3			30	30			
60	CT305H	Lập trình mạng	3			30	30	CT106H		
61	CT228H	Nền tảng An ninh mạng	3			30	30	CT106H		
62	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python	3			30	30		CT223H	
63	CT227H	Máy học và ứng dụng	3			30	30		CT223H	
64	CT255H	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30	CT112H		
65	CT225H	Lập trình song song với CUDA	3			30	30	CT109H		
Cộng: 15 TC (0 TC bắt buộc, 15 TC tự chọn)										
Kỹ năng mềm										
66	CT055H	Kỹ năng giao tiếp	1		2	10	10			
67	CT056H	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10			
68	CT509H	Kỹ năng tư duy phản biện	1			10	10			
69	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp	1			15				
Cộng: 2TC (0 TC bắt buộc, 2 TC tự chọn)										
Tổng cộng: 151 TC (123 TC bắt buộc, 28 TC tự chọn) và 17 TC tiếng Anh tăng cường										

3. Kế hoạch dạy học

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Số TC Bắt Buộc	Số TC Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	Ghi chú
Học kỳ I - Năm thứ 1										
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60				
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45				
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45				
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30				
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45				
Cộng: 15 TC (15 BB + 0 TC)			**15**	**15**	**0**					
Học kỳ II – Năm thứ 1										
1	CT111H	Kỹ năng học đại học	3	3		45				
2	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45				
3	CT103H	Nền tảng công nghệ thông tin	3	3		30	30			
4	CT054H	Lập trình căn bản	4	4		30	60			
Cộng: 13 TC (13 BB + 0 TC)			**13**	**13**	**0**					
Học kỳ III - Năm thứ 1										
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng – An ninh 1 (*)	2	2		37	8			
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 (*)	2	2		22	8			
3	QP012	Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 (*)	2	2		14	16			
4	QP013	Giáo dục quốc phòng – An ninh 4 (*)	2	2		4	56			
5	ML014	Triết học Mác – Lênin	3	3		45				
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30				
Cộng: 13 TC (13 BB + 0 TC)			**13**	**13**	**0**					
Học kỳ I - Năm thứ 2										
1	ML016	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	2		30		ML014		
2	CT055H	Kỹ năng giao tiếp	1		2	10	10			*tự chọn*
	CT056H	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10			
	CT509H	Kỹ năng tư duy phản biện	1			10	10			
	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp	1			15				
3	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45				
4	CT173H	Kiến trúc máy tính	3	3		45				
5	CT177H	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT054H		
Cộng: 13 TC (11 BB + 2 TC)			**13**	**11**	**2**					
Học kỳ II - Năm thứ 2										
1	TC100	Giáo dục thể chất 1	1		1	10	10			*tự chọn*
2	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		
3	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60				
4	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30			
5	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT054H		
Cộng: 13 TC (12 BB + 1 TC)			**13**	**12**	**1**					
Học kỳ III - Năm thứ 2										
1	TC100	Giáo dục thể chất 2	1		1	10	10			*tự chọn*
2	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60				
3	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177H		
4	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177H		
5	CT175H	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177H		
Cộng: 14 TC (13 BB + 1 TC)			**14**	**13**	**1**					
Học kỳ I - Năm thứ 3										
1	TC100	Giáo dục thể chất 3	1		1	10	10			*tự chọn*
2	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		
3	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT104H		
4	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H		
5	CT113H	Cơ sở dữ liệu NoSQL	3	3		30	30	CT110H		
6	CT114H	Nhập môn công nghệ phần mềm	2	2		20	20			
Cộng: 14 TC (13 BB + 1 TC)			**14**	**13**	**1**					
Học kỳ II - Năm thứ 3										
1	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Số TC Bắt Buộc	Số TC Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	Ghi chú
2	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				*tự chọn*
	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				
	XH011E	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				
	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				
	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				
	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20			
3	CT217H	Phân tích và Thiết kế phần mềm	4	4		45	30	CT114H		
4	CT218H	Lập trình ứng dụng với Java	3	3		30	30			
5	CT219H	Lập trình ứng dụng với .NET	3	3		30	30			
Cộng: 14 TC (12 BB + 2 TC)			**14**	**12**	**2**					
Học kỳ III- Năm thứ 3										
1	CT239H	Niên luận cơ sở ngành	3	3			90	CT109H, CT175H, CT110H		
2	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30			
3	CT214H	Lập trình Web	3		3	30	30	CT108H, CT110H		*tự chọn*
	CT220H	Lập trình di động đa nền tảng	3			30	30			
4	CT243H	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm	4	4		45	30	CT114H		
Cộng: 13 TC (10 BB + 3 TC)			**13**	**10**	**3**					
Học kỳ I – Năm thứ 4										
1	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				
2	CT222H	Nền tảng phát triển ứng dụng	3	3		30	30	CT217H	CT250H	
3	CT244H	Bảo trì phần mềm	2	2		20	20	CT217H		
4	CT287H	Kiểm chứng mô hình	3		3	30	30	CT217H		*tự chọn*
	CT221H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3			30	30	CT110H		
5	CT250H	Niên luận chuyên ngành	3	3			90	CT217H	CT243H	
Cộng: 13 TC (10 BB+3 TC)			**13**	**10**	**3**					
Học kỳ II - Năm thứ 4										
1	CT223H	Nền tảng Trí tuệ nhân tạo	3		15	30	30			*tự chọn*
2	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3			30	30	CT108H		
3	CT224H	Phân tích dữ liệu lớn	3			30	30			
4	CT305H	Lập trình mạng	3			30	30	CT106H		
5	CT228H	Nền tảng An ninh mạng	3			30	30	CT106H		
6	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python	3			30	30		CT223H	
7	CT227H	Máy học và ứng dụng	3			30	30		CT223H	
8	CT255H	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30	CT112H		
9	CT225H	Lập trình song song với CUDA	3			30	30	CT109H		
Cộng: 15 TC (0 BB + 15 TC)			**15**	**0**	**15**					
Học kỳ III - Năm thứ 4										
1	CT594H	Luận văn tốt nghiệp	15	15			450	≥120TC		
Cộng: 15 TC (15 BB + 0 TC)			**15**	**15**	**0**					
Học kỳ I - Năm thứ 5										
1	CT474H	Thực tập doanh nghiệp - KTPM	3	3			90	≥120TC		
Cộng: 3 TC (3 BB + 0 TC)			**3**	**3**	**0**					
TỔNG CỘNG: 168 TC (140 BB + 28 TC)			**168**	**140**	**28**					

4. Mô tả tóm tắt các học phần

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
1	FL010H	Nghe, Nói và Ngữ âm thực hành	4	Trang bị cho sinh viên kiến thức về nghe ý chính, ý chi tiết và nói trong các tình huống nói độc thoại hoặc giao tiếp xã hội và có thể giải quyết tình huống xảy ra trong giao tiếp. Ngoài ra, môn học còn giúp sinh viên biết cách phát âm các nguyên âm, phụ âm trong Tiếng Anh, và cách đọc phiên âm quốc tế được ghi trong từ điển. Sinh viên có thể biết và vận dụng kiến thức về ngữ điệu ở mức cơ bản để có thể giao tiếp hiệu quả trong các tình huống liên quan tới các chủ đề quen thuộc như mối quan hệ, quê hương, giáo dục và việc làm, thực phẩm, mua sắm, thời gian rảnh, và môi trường. Thêm vào đó, các hoạt động trong học phần cũng tạo điều kiện cho sinh viên phát triển tinh thần trách nhiệm trong học tập và nâng cao lòng yêu nước và tự hào dân tộc.	Khoa Ngoại ngữ
2	FL011H	Đọc hiểu	3	Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng và chiến lược đọc cơ bản tương đương Bậc 3 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam như đọc lấy ý chính, đọc tìm các chi tiết cụ thể, đoán nghĩa của từ qua ngữ cảnh với các văn bản có độ dài vừa phải. Sinh viên sẽ tăng cường vốn từ vựng tiếng Anh, cũng như phát triển khả năng tự học, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.	Khoa Ngoại ngữ
3	FL012H	Kỹ năng Viết	3	Trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng cần thiết để thực hiện 02 bài viết theo định dạng VSTEP bậc 3. Bài viết 01 (Task 1) tập trung vào viết thư/email theo phong cách trang trọng hoặc thân mật với các chủ đề quen thuộc. Bài viết 02 (Task 2) yêu cầu sinh viên phát triển ý tưởng thành một bài luận học thuật nhằm phân tích ưu điểm/ Khuyết điểm hoặc tranh luận quan điểm về một vấn đề. Sinh viên học cách sử dụng từ vựng, cấu trúc ngôn ngữ đặc thù, đồng thời thực hành khai thác ý tưởng và bày tỏ ý kiến. Học phần này cũng hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm như phản biện, quản lý thời gian, tự học và làm việc nhóm.	Khoa Ngoại ngữ
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng	2	Ở học phần Ngữ pháp Ứng dụng, người học sẽ ôn tập, bổ sung, và hệ thống lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh liên quan tới các từ loại (Danh từ, Đại từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ, và Giới từ), 5 mẫu câu cơ bản, các loại câu phân loại theo cấu trúc (câu đơn, câu ghép, câu phức), và các loại mệnh đề phụ trong câu phức (mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ, và mệnh đề trạng từ). Người học áp dụng những kiến thức này để sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp chính xác nhất có thể.	Khoa Ngoại ngữ
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình	3	Trang bị cho sinh viên kiến thức về thuyết trình, các đặc điểm và cấu trúc của một bài thuyết trình. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị các kỹ năng và luyện tập thực hiện các bài thuyết trình ở các lĩnh vực khác nhau qua đó các kiến thức xã hội, chuyên ngành và kỹ năng ngôn ngữ được tích lũy và cải thiện. Kiến thức và kỹ năng trong học phần này sẽ hỗ trợ sinh viên tự tin trong giao tiếp, thực hiện bài thi Nghe, Nói và Viết tương đương Bậc 3 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam. Ngoài ra, học phần cũng hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng mềm khác như **kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc đôi/nhóm.**	Khoa Ngoại ngữ
6	FL100H	Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh	2	Mô tả tổng quát bậc năng lực cần đạt (bậc 4) - theo Quyết định Số: 729/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kĩ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên đạt đến mức các giao tiếp thường xuyên này với người bản ngữ không gây khó khăn cho cả hai bên. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề có tính thời sự, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.	
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, nề nếp chính qui, kỹ năng cơ bản thực hành các động tác Điều lệnh đội ngũ và các kỹ năng quân sự cần thiết, hiểu biết kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao, rèn luyện sức khỏe qua các nội dung quân sự	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, rèn luyện kỹ năng sử dụng lựu đạn trong chiến đấu, kỹ năng thực hành chiến đấu trong tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	3	Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học phần chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể chất sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất phải học để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành mình. Để hoàn thành học phần Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí học phần TC100 mà thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy theo khả năng và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì sinh viên đăng kí 03 học phần: Taekwondo 1(TC003), Taekwondo 2(TC004), Taekwondo 3,(TC019), các học phần Giáo dục Thể chất khác cũng tương tự…	Khoa Giáo dục Thể chất
12	ML014	Triết học Mác – Lênin	3	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về triết học Mác – Lênin bao gồm: Triết học vào vai trò của triết học trong đời sống xã hội, Triết học Mác – Lênin và vai trò của Triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng: vật chất và ý thức, phép biện	Khoa Khoa học Chính trị

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				chứng duy vật và lý luận nhận thức; Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, Nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người.	
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm; Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể khi tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt nam.	Khoa Khoa học Chính trị
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Trong học phần này sinh viên sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nội dung chủ yếu của học phần tập trung vào một số vấn đề như: sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; liên minh giai cấp, tầng lớp; vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề về gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.	Khoa Khoa học Chính trị
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930); quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.	Khoa Khoa học Chính trị
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Cùng với môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học, cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.	Khoa Khoa học Chính trị
17	KL001E	Pháp luật đại cương.	2	Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không chuyên ngành Luật. Học phần giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật từ nguồn gốc, bản chất, hình thức, chức năng cũng như các kiểu nhà nước và pháp luật đã hình thành, tồn tại và phát triển qua các hình thái kinh tế xã hội khác nhau trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, học phần cũng bao gồm việc nghiên cứu vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các hệ thống cơ quan nhà nước. Khối lượng lớn kiến thức cơ bản thuộc các ngành luật thông dụng của Việt Nam cũng được giới thiệu như quyền	Khoa Luật

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, thừa kế...	
18	ML007	Logic học đại cương	2	Học phần trang bị những tri thức của logic hình thức. Cung cấp những quy tắc và các yêu cầu của các quy luật cơ bản của tư duy như: Quy luật đồng nhất; Quy luật phi mâu thuẫn; Quy luật gạt bỏ cái thứ ba; Quy luật lý do đầy đủ. Và những hình thức cơ bản của tư duy như: Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Giả thuyết; Chứng minh; Bác bỏ và Ngụy biện.	Khoa Khoa học Chính trị
19	XH028	Xã hội học đại cương	2	Môn học nghiên cứu qui luật, tính qui luật của sự hình thành, vận động biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là các quan hệ xã hội, tương tác xã hội biểu hiện qua các hành vi giữa người với người trong các nhóm, các tổ chức, các hệ thống xã hội.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
20	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam.	2	Nội dung học phần bao gồm những kiến thức chung về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, về hệ thống các thành tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hóa Việt Nam, các vùng văn hóa Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hóa Việt Nam; rèn kĩ năng vận dụng kiến thức văn hóa học vào phân tích ngôn ngữ và tác phẩm văn học.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
21	XH012	Tiếng Việt thực hành.	2	Học phần được thiết kế thành 4 chương. Mỗi chương gồm hai phần chính được biên soạn đan xen vào nhau: giản yếu về lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Chương 1 tập trung vào vấn đề về chữ viết và chính tả. Chương 2 tập trung rèn luyện kỹ năng dùng từ. Tương tự, nội dung Chương 3 là rèn luyện kỹ năng về câu. Chương 4 rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
22	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương.	2	Môn học Văn bản – Lưu trữ học nhằm trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn về văn bản quản lý và tài liệu lưu trữ, giúp sinh viên nhận thức rõ vai trò của văn bản hành chính và tài liệu lưu trữ đối với công tác quản lý. Bên cạnh đó, môn học này còn giúp người học nắm vững phương pháp soạn thảo và quản lý khoa học các loại văn bản hành chính, biết cách lựa chọn, phân loại văn bản để lưu trữ; biết cách tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ để có thể làm tốt công tác quản lý ở trường học cũng như ở các cơ quan nói chung.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
23	KN001E	Kỹ năng mềm	2	Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng giao tiếp, các nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý cảm xúc.	Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên
24	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	Môn học cung cấp các nguyên lý cơ bản về một số chủ đề của đại số tuyến tính. Các chủ đề gồm ma trận, định thực, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, ánh xạ tuyến tính, vector riêng, giá trị riêng. Bên cạnh đó, các ứng dụng như các mô hình tuyến tính trong kinh doanh, khoa học, kỹ nghệ cũng được trình bày. Một số phương pháp số được giới thiệu trong các bài giảng qua các bài tập cho sinh viên.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
25	CT053H	Xác suất thống kê	3	Môn học bao gồm những kiến thức căn bản trong lý thuyết xác suất (tính xác suất, các kiến thức chung về biến ngẫu nhiên, các dạng phân phối xác suất thông dụng); thống kê mô tả, thống kê suy luận (gồm các vấn đề xử lý dữ liệu, ước lượng, kiểm định và hồi quy); và một số phương pháp tạo số ngẫu nhiên, mô phỏng Monte Carlo. Các ứng dụng thao tác số được hướng dẫn thực hành trên phần mềm R.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
26	CT051H	Vi – Tích	4	Môn học cung cấp các nguyên lý và ứng dụng của hàm đơn biến	Trường

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
		phân		và đa biến. Các chủ đề gồm giới hạn, vi phân, tích phân, chuỗi. Hơn nữa các ứng dụng như bài toán tối ưu, tối ưu toàn cục và cục bộ và một số bài toán trong vật lý cũng được đề cập. Một số phương pháp số được giới thiệu trong các bài giảng qua các bài tập cho sinh viên.	Công nghệ thông tin và Truyền thông
27	CT103H	Nền tảng công nghệ thông tin	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về nền tảng công nghệ thông tin. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Giới thiệu về máy tính, hệ thống máy tính, thiết bị máy tính, hệ điều hành, truyền thông và mạng máy tính, hệ cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin, và các hệ thống tính toán chuyên dùng.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
28	CT054H	Lập trình căn bản	4	Môn học giới thiệu sinh viên hiểu vai trò của tính toán trong giải quyết vấn đề bằng máy tính, cũng như đề cập một số kỹ thuật cơ bản trong lập trình. Từ đó sinh viên có thể giải quyết các bài toán cơ bản bằng viết chương trình.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
29	CT111H	Kỹ năng học đại học	2	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về một số kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập ở bậc đại học theo học chế tín chỉ. Từng bước tích lũy được kỹ năng thích nghi với thay đổi, phát huy khả năng tự chủ trong quá trình tự học. Những việc cần làm trước khi đến lớp, trong lớp và sau khi ra khỏi lớp. Khả năng khai thác và tận dụng các công cụ có sẵn để phục vụ cho công việc học tập và nghiên cứu. Cung cấp phương pháp và kỹ năng trình bày theo mẫu một bài báo cáo như niên luận, tiểu luận hay luận văn. Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên và định hướng nghiên cứu khoa học. Rèn kỹ năng đọc hiểu, tóm tắt và kiến tạo kiến thức từ sách và các công trình nghiên cứu khoa học.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
30	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	Nội dung chính của học phần gồm 5 chương. Chương 1 giới thiệu khái niệm mệnh đề và vị từ, cách suy luận toán học và các phương pháp chứng minh trên các mệnh đề và vị từ. Chương 2 trình bày khái niệm quan hệ trên tập hợp, cấu trúc đại số Bool và hàm Bool, cách giải hệ phương trình Bool, tổng hợp hàm Bool và đơn giản các công thức. Chương 3 trình bày khái niệm tổ hợp và xác suất, và các phương pháp tính toán tổ hợp và xác suất. Chương 4 trình bày lý thuyết chia hết và chia có dư trên vành các số nguyên. Chương 5 trình bày phép tính đồng dư và các vấn đề có liên quan. Các nội dung này sẽ được giảng dạy trong 60 tiết cho sinh viên Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, trong đó giảng viên sẽ trình bày các vấn đề lý thuyết trong 40 tiết và sửa bài tập cho sinh viên trong 20 tiết. Sinh viên phải có trách nhiệm tự học trong khoảng 60 tiết	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
31	CT177H	Cấu trúc dữ liệu	3	Môn học cung cấp cái nhìn sâu sắc cho sinh viên về các cấu trúc dữ liệu truyền thống từ thiết kế, cài đặt đến tính toán hiệu suất; từ đó sinh viên có thể hình dung được cách áp dụng chúng trong các bài toán thực. Bên cạnh đó, một số giải thuật cơ bản cũng như cách thức đo lường hiệu suất của chúng cũng được đề cập để phát triển tư duy lập trình của sinh viên	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
32	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về Hệ điều hành máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Các khái niệm liên quan đến hệ điều hành, cấu trúc của hệ điều hành, tiến trình và đồng bộ hóa tiến trình, đồng bộ hóa bộ vi xử lý, quản lý bộ nhớ và bộ nhớ ảo	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
33	CT113H	Cơ sở dữ	3	Nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn đã thúc đẩy sự phát triển và áp dụng	Trường

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
		liệu NoSQL		rộng rãi một loại CSDL phi quan hệ (non-relational databases), thường được gọi là CSDL NoSQL. Học phần này sẽ khám phá nguồn gốc của CSDL NoSQL và các đặc điểm phân biệt chúng với các hệ thống quản lý CSDL quan hệ truyền thống. Các khái niệm cốt lõi của CSDL NoSQL sẽ được trình bày, tiếp theo là khám phá về cách thức mà các kỹ thuật CSDL khác nhau được dùng để cài đặt các khái niệm cốt lõi này. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn 1-2 CSDL từ mỗi trong số bốn mô hình dữ liệu chính của NoSQL (khóa - giá trị, gia đình cột, tài liệu và đồ thị), nêu bật các nhu cầu nghiệp vụ thúc đẩy sự phát triển và sử dụng của từng CSDL. Cuối cùng, học phần sẽ trình bày các tiêu chí để những người làm quyết định cần xem xét khi lựa chọn giữa các CSDL quan hệ và phi quan hệ và lựa chọn kỹ thuật để CSDL NoSQL giải quyết tốt nhất các trường hợp sử dụng cụ thể.	Công nghệ thông tin và Truyền thông
34	CT106H	Mạng máy tính	3	Giáo trình này nhằm cung cấp cho người đọc các nguyên lý nền tảng về mạng máy tính. Người đọc sẽ tìm thấy những vấn đề phát sinh cần phải quan tâm khi xây dựng một mạng máy tính từ gốc độ phần cứng, hệ điều hành mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng mạng. Các kiến thức trong giáo trình sẽ giúp người đọc có thể lý giải được cách thức hoạt động và vận hành của một mạng máy tính hay một ứng dụng mạng. Đây là các cơ sở cần thiết để người đọc có thể học tập và nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau về mạng như thiết kế và cài đặt mạng máy tính, bảo mật mạng máy tính, xây dựng ứng dụng mạng,..	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
35	CT114H	Nhập môn công nghệ phần mềm	2	Học phần Nhập môn công nghệ phần mềm trang bị cho sinh viên kiến thức rộng về nguyên tắc công nghệ, phương pháp tổ chức và tiến hành, công cụ trợ giúp và các chuẩn chất lượng để họ có thể vận dụng vào việc phát triển và bảo trì các hệ thống phần mềm cũng như biết cách quản lí những công việc này. Những nội dung chính mà học phần này cung cấp là tiến trình/qui trình phát triển phần mềm và các giai đoạn chính trong tiến trình phần mềm. Bên cạnh đó học phần cũng sẽ dành nhiều thời gian để trang bị kiến thức về quản trị như quản trị dự án, quản trị rủi ro, quản lý tổ chức & nhân sự, quản trị tiến trình phần mềm và đảm bảo chất lượng.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
36	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng và dùng ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt và minh họa cho phương pháp lập trình này. Trước tiên, học phần giới thiệu ý tưởng cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng và các khái niệm quan trọng của phương pháp lập trình này bao gồm: đối tượng (object), lớp (class), tính bao gói (encapsolation), tính kế thừa (inheritance) và tính đa hình (polymorphism). Sau đó, người học sẽ được giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và dùng ngôn ngữ này để minh họa các khái niệm của lập trình hướng đối tượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp một số kiến thức khác của ngôn ngữ lập trình Java như xử lý ngoại lệ, lập trình giao diện đồ họa với Swing,… để người học có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình Java để viết các chương trình ứng dụng theo phương pháp lập trình hướng đối tượng	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông.
37	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	Môn học đề cập đến một số phương pháp tiếp cận cho phân tích, thiết kế các thuật toán và các cấu trúc dữ liệu. Các chủ đề bao gồm: đệ quy và phân tích tiệm cận; các thuật toán hiệu quả cho sắp xếp, tìm kiếm, lựa chọn; một số cấu trúc dữ liệu như heaps, bảng băm; các kỹ thuật thiết kế thuật toán như chia để trị, tham ăn, quy hoạch động, một số thuật toán ngẫu nhiên	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
38	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	Học phần gồm 3 phần: kiến thức cơ bản, lý thuyết về thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ và lập trình CSDL. Do mô hình quan hệ vẫn còn phổ biến và liên quan mật thiết đến nhiều mô hình khác nên sẽ được trình bày như là nền xuyên suốt cho cả học phần. Ở phần A- Kiến thức cơ bản, từ những khái niệm chung về CSDL, mô hình quan hệ của CSDL được mô tả chi tiết hơn, và được bổ sung bởi đại số quan hệ. Ngôn ngữ SQL để truy vấn cũng được mô tả rõ ngữ pháp và cách dùng từ mức cơ bản đến mức nâng cao, chủ yếu cho mô hình quan hệ của CSDL. Phần B mang lại lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ qua các khái niệm phụ thuộc hàm và các qui tắc chuẩn hóa. Phần C hỗ trợ đi sâu về lập trình trên CSDL	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
39	CT112H	Phân tích & thiết kế hệ thống	3	Các nội dung chính được giảng dạy trong học phần này là các khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin (HTTT), các giai đoạn của quá trình phát triển HTTT, thành phần dữ liệu của một HTTT (gồm mô hình dữ liệu mức quan niệm, mô hình dữ liệu mức luận lý và mô hình dữ liệu mức vật lý) và thành phần xử lý (gồm có lưu đồ dòng dữ liệu và mô hình chức năng). Hai công cụ có thể được sử dụng cho học phần này là WinDesign, Sybase Power Designer.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
40	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3	Học phần Quản lý dự án phần mềm trang bị cho sinh viên kiến thức rộng về cách thức quản lý một dự án nói chung và cách thức quản lý một dự án phần mềm nói riêng. Những nội dung chính mà học phần này cung cấp bao gồm các nội dung tổng quan về quản lý dự án, tổ chức trong quản lý dự án, chu trình sống của dự án, tiến trình quản lý dự án. Các lĩnh vực tri thức quan trọng trong quản lý dự án cũng được đề cập một cách cơ bản như quản lý tích hợp, quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân lực, quản lý truyền thông, quản lý rủi ro, quản lý mua sắm và quản lý các bên tham gia. Với đặc thù trong quản lý dự án phần mềm cũng được đề cập trên cơ sở khung kế hoạch quản lý dự án phần mềm.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
41	CT173H	Kiến trúc máy tính	3	Học phần cũng cấp cho người học có cái nhìn tổng quan về lịch sử phát triển của máy tính, thông tin và sự mã hóa thông tin dùng trong hệ thống; giới thiệu các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính; giới thiệu các nguyên lý thiết kế kiến trúc tập lệnh; cung cấp kiến thức các bộ xử lý sử dụng kiến trúc tập lệnh RISC và CISC; giới thiệu về vai trò của trình biên dịch trong các hệ thống máy tính; giới thiệu chi tiết về kiến trúc của bộ xử lý trung tâm, về bộ xử lý tuần tự Vonn Neumann, các bộ xử lý song song; giới thiệu kiến thức về chức năng và nguyên lý hoạt động cơ bản của các cấp bộ nhớ máy tính;hoạt động của bộ nhớ đệm và bộ nhớ ảo; các phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu năng của máy tính qua bộ xử lý và bộ nhớ, giới thiệu một số thiết bị ngoại vi; phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài (RAID)	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
42	CT175H	Lý thuyết đồ thị	3	Học phần lý thuyết đồ thị gồm 5 chương. Chương 1 giới thiệu các khái niệm cơ bản của đồ thị, trình bày cách biểu diễn đồ thị và cách phân loại các lớp đồ thị. Chương 2 tập trung vào tính tiên thông của đồ thị, phép duyệt đồ thị và ứng dụng. Chương 3 dành để trình bày bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị và các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Chương 4 mô tả thứ tự topo của các đỉnh trong đồ thị, bài toán xếp hạng đồ thị và ứng dụng của nó trong bài toán quản lý dự án. Chương 5 trình bày khái niệm cây (một dạng đặc biệt của đồ thị), bài toán tìm	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				cây khung có trong số nhỏ nhất và các thuật toán tìm cây khung có nhỏ nhất cho cả đồ thị vô hướng và có hướng. Chương 5 trình bày khái niệm luồng trong mạng và các thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng.	
43	CT217H	Phân tích và Thiết kế phần mềm	4	Môn học cung cấp sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế phần mềm nói chung cũng như cách thức thiết kế phần mềm cụ thể ở dạng một mô hình, ứng dụng web hay dịch vụ web. Các chủ đề được đề cập trong khóa học gồm thiết kế dữ liệu, kiến trúc, giao diện và module. Một số hướng thiết kế được đề cập trong khóa học như hướng mô hình, web và dịch vụ web.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
44	CT218H	Lập trình ứng dụng với Java	3	Môn học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng thông qua NNLT Java. Khi hoàn tất môn học sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng Java nói chung (cơ sở dữ liệu, dịch vụ web, ứng dụng web)	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
45	CT219H	Lập trình ứng dụng với .NET	3	Môn học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình .NET thông qua NNLT C#. Khi hoàn tất môn học sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng .NET nói chung (cơ sở dữ liệu, dịch vụ web, ứng dụng web)	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
46	CT214H	Lập trình Web	3	Học phần cung cấp kiến thức căn bản trong việc phát triển ứng dụng web động bằng ngôn ngữ PHP. Các nội dung được giới thiệu trong học phần bao gồm giới thiệu Internet và kiến trúc của dịch vụ WWW, qui trình xây dựng một website, ngôn ngữ HTML, ngôn ngữ CSS, ngôn ngữ lập trình JavaScript, mô hình đối tượng văn bản DOM, hệ quản trị CSDL MySQL, và cuối cùng là ngôn ngữ lập trình web động PHP. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu các kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web động như kỹ thuật tạo giỏ hàng (cart), kỹ thuật phân trang (paging), … và qui trình để phân phối một website lên internet bao gồm việc đăng ký tên miền và web hosting.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
47	CT220H	Lập trình di động đa nền tảng	3	Môn học cung cấp các nguyên lý cơ bản về các framework của lập trình di động đa nền tảng, nhất là React Native. Sinh viên được giới thiệu căn bản về React, bao gồm JSX, props, state, và thao tác event; các nguyên lý của Redux; cách xây dựng các thiết kế đáp ứng hoạt động được trên các thiết bị có kích cỡ khác nhau, và cách hoạt ảnh hoá cho ứng dụng React Native, cách điều hướng, sử dụng bản đồ và camera.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
48	CT243H	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm	4	Học phần này nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về thiết lập và cài đặt một hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm, về xét duyệt và kiểm thử để các sản phẩm được tạo ra đạt được các tiêu chí chất lượng mong muốn. Sau khi hoàn tất học phần, người học sẽ có một cái nhìn tổng quan về vấn đề thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng, cài đặt hệ thống đảm bảo chất lượng, tổ chức thực hiện xét duyệt, kiểm thử các sản phẩm phần mềm, và có các kiến thức về các chuẩn công nghệ phần mềm. Người học có khả năng làm việc trong các tổ chức kiểm soát chất lượng phần mềm chuyên nghiệp và độc lập; hoặc làm việc trong các nhóm thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ. Có khả năng tư vấn về vấn đề chất lượng phần mềm. Bên cạnh các kiến thức của môn học, người học còn được rèn luyện kỹ năng mềm: viết tài liệu đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm, tài liệu về chuẩn chất lượng; tác phong làm việc chuyên nghiệp, đúng quy trình; rèn luyện tư duy về vấn đề kiểm soát và đảm chất lượng, xét duyệt và kiểm thử phần mềm.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
49	CT244H	Bảo trì phần mềm	2	Học phần cung cấp những kiến thức chuyên sâu về phương pháp, kỹ thuật và công cụ dùng để giải quyết các vấn đề trong bảo trì phần mềm. Học phần gồm 5 phần chính. Phần 1 giới thiệu các khái niệm cơ bản và khung làm việc của bảo trì phần mềm. Phần 2 trình bày một số mô hình bảo trì phần mềm phổ biến, đặc biệt quy trình bảo trì quốc tế được hợp nhất bởi 3 tổ chức ISO, IEC và IEEE. Phần 3 thảo luận các vấn đề then chốt của kỹ thuật phần mềm như các vấn đề kỹ thuật, sự quản lý, các phép đo bảo trì phần mềm. Phần 4 đề cập đến một số kỹ thuật trong bảo trì như kỹ thuật hiểu chương trình, kỹ thuật đảo ngược và kỹ thuật tái kiến tạo. Phần 5 tập trung vào những công cụ bảo trị phần mềm với các nội dung chính như tiêu chí chọn công cụ bảo trì và các loại công cụ theo nhóm các hoạt động bảo trì.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
50	CT287H	Kiểm chứng mô hình	3	Mô học như là giới thiệu về kiểm chứng mô hình, các kỹ thuật kiểm chứng hình thực để đánh giá các thuộc tính của các hệ thống thông tin và truyền thông. Đây là kỹ thuật được sử dụng để kiểm tra sự hợp thức của các hệ thống phần cứng và phần mềm.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
51	CT221H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Sau khóa học này, học viên sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng cho việc thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu, bao gồm không chỉ các kỹ thuật thiết kế các ứng dụng có sử dụng cơ sở dữ liệu mà còn cả các kỹ thuật nền tảng để thiết kế các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
52	CT239H	Niên luận cơ sở ngành	3	Niên luận cơ sở ngành sẽ giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ sở cho ngành đào tạo kỹ thuật phần mềm. Niên luận sẽ giúp sinh viên tiếp cận với việc giải quyết trọn vẹn một vấn đề có quy mô nhỏ bằng máy tính. Sinh viên sẽ được giao đề tài để phát triển một ứng dụng liên quan đến kiến thức của các môn đã học, viết báo cáo khoa học và thuyết trình.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
53	CT250H	Niên luận chuyên ngành	3	Niên luận chuyên ngành sẽ giúp sinh viên đạt được hầu hết các kỹ năng cần có của ngành kỹ thuật phần mềm. Nhóm sinh viên sẽ được giao phát triển một dự án, viết tài liệu đầy đủ, thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì và quản lý cấu hình. Cán bộ hướng dẫn sẽ mô tả các yêu cầu cần có của một hệ thống phần mềm cần được phát triển cho một đơn vị/tổ chức. Nhóm sinh viên theo sự hướng dẫn của cán bộ tự nghiên cứu và lựa chọn một mô hình thích hợp để thực hiện dự án. Điều này có nghĩa là sinh viên phải báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả đạt được cho hai thành phần: - Người quản lý của đơn vị/tổ chức đã đặt hành phần mềm - Người quản lý của công ty phần mềm đang thực hiện xây dựng hệ thống phần mềm.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
54	CT222H	Nền tảng phát triển ứng dụng	2	Môn học cung cấp sinh viên cơ hội tiếp cận một số nền tảng chính được sử dụng hiện nay. Nhóm sinh viên, sau khi được hướng dẫn cơ bản trên các nền tảng, sẽ thực hiện một dự án. Dự án này có thể là dự án thực tế có sự kết hợp với các đơn vị bên ngoài.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
55	CT474H	Thực tập thực tế tại doanh nghiệp - KTPM	3	Sinh viên trải qua 8 tuần thực tập tại môi trường thực tế. Mục đích của đợt thực tập là để: (1) củng cố, vận dụng kiến thức trong nhà trường và kết hợp với kiến thức mới vào việc phát triển phần mềm thực tế; (2) rèn luyện kỹ năng thực hành kỹ thuật phần mềm, tích lũy kinh nghiệm làm việc thông qua thực hiện các công việc thực tiễn mà cơ quan/công ty tiếp nhận sinh viên thực tập giao cho; (3) rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, thái độ giao	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				tiếp với mọi người, phát huy tinh thần học hỏi, chủ động, sáng tạo trong công việc giải quyết vấn đề của thực tiễn, lao động và cuộc sống. Kết quả thực tập sẽ được đánh giá phù hợp với mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm	
56	CT553H	Luận văn tốt nghiệp	10	Mục đích chính của luận văn tốt nghiệp là để sinh viên chứng minh được khả năng giải quyết vấn đề phức tạp trong kỹ thuật phần mềm hoặc các lĩnh vực ứng dụng cách độc lập trong khoảng thời gian giới hạn (1 học kỳ) bằng cách sử dụng các tiếp cận khoa học. Sinh viên phải mô tả vấn đề, lịch sử giải quyết vấn đề, khái niệm, giải pháp đề xuất, các bước thực hiện, các kết quả và đánh giá lợi ích, kết luận và công việc tương lai vào một quyển báo cáo có tính khoa học. Kết quả sau cùng của sinh viên được đánh giá bởi Hội đồng dựa trên công việc đã thực hiện, quyển báo cáo, demo chương trình, buổi bảo vệ và trả lời các câu hỏi.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
57	CT223H	Nền tảng Trí tuệ nhân tạo	3	Khóa học nhằm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về "Trí tuệ nhân tạo", và các lĩnh vực có liên quan đến "Trí tuệ nhân tạo" như: máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, robotics; trình bày cách phân tích bài toán, giới thiệu các nguyên tắc, kỹ thuật cơ bản dùng để giải quyết các bài toán "Trí tuệ nhân tạo"; khảo sát một số bài toán cụ thể trong "Trí tuệ nhân tạo".	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
58	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3	Trong khóa học này, sinh viên sẽ khám phá tầm quan trọng cả IoT, một số thành phần của các thiết bị IoT và xu hướng tất yếu cho tương lai. Sinh viên được giới thiệu về các thành phần phần cứng, phần mềm và giao thức sử dụng để xây dựng các hệ thống nhúng và IoT. Sinh viên sẽ được hướng dẫn lập trình với Adruino	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
59	CT224H	Phân tích dữ liệu lớn	3	Môn học trình bày các khái niệm phân tích dữ liệu, vai trò của Nhà phân tích dữ liệu và các công cụ được sử dụng để thực hiện các chức năng hàng ngày. Sinh viên sẽ hiểu được hệ sinh thái dữ liệu và các nguyên tắc cơ bản của phân tích dữ liệu, chẳng hạn như thu thập dữ liệu hoặc khai thác dữ liệu. Kế tiếp họ sẽ được khám phá các nền tảng Dữ liệu lớn như Hadoop, Hive hay Spark. Kết thúc môn học, sinh viên có thể hình dung công việc hàng ngày của một nhà phân tích dữ liệu và con đường nghề nghiệp khác nhau cho ngành này.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
60	CT305H	Lập trình mạng	3	Khóa học cung cấp các kiến thức liên quan về lập trình mạng và được minh học bằng NNLT Java. Các chủ đề chính gồm cơ chế giao tiếp các tiến trình nội bộ, TCP/IP, các giao thức Internet phổ biến, hiện thực một giao thức cho các ứng dụng mạng, cổng, socket ở chế độ TCP, IDP, lập tình multicast, gọi các thủ tục từ xa, các ứng dụng phân tán sử dụng RMI trong Java.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
61	CT228H	Nền tảng An ninh mạng	3	Môn học cung cấp sinh viên các kiến thức nền tảng về xây dựng các chính sách và cơ chế an toàn cho một hệ thống máy tính và các hệ thống mạng. Nội dung chính gồm: kiến thức cơ bản về an ninh mạng, tấn công và phòng thủ mạng, kỹ thuật an toàn và các các hệ thống an ninh mạng để chống các phần mềm độc hại, các hệ thống hardening, các hệ thống chứng thực và mã hóa, mạng riêng ảo, tường lửa, các hệ thống phát hiện xâm nhập, an toàn cho các thiết bị mạng, các mô hình an ninh mạng	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
62	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python	3	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình python, giúp sinh viên hiểu và nắm vững các cấu trúc điều khiển cũng như các kiểu dữ liệu trong python. Phân biệt những điểm khác nhau giữa Python và C++. Cài đặt anaconda để quản lý các gói thư viện và môi trường của Python. Sử dụng các thư	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				viện để xây dựng một ứng dụng trí tuệ nhân tạo cơ bản như hệ thống phân loại và nhận diện hình ảnh, văn bản,…	
63	CT227H	Máy học và ứng dụng	3	Học phần máy học và ứng dụng giúp sinh viên hiểu nguyên lý máy học dựa trên dữ liệu và những ứng dụng của nó. Sinh viên học cách cài đặt và áp dụng giải thuật máy học trên các tập dữ liệu chuẩn. Học phần này cung cấp các kiến thức về lý thuyết cũng như các giải thuật thực hành cho máy học như: cây quyết định, mạng nơ-ron, phương pháp Bayes, kmeans, cây phân cấp. Bên cạnh đó, các phương pháp đánh giá hiệu quả của giải thuật cũng được đi trình bày và áp dụng trên các tập dữ liệu chuẩn.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
64	CT255H	Nghiệp vụ thông minh	3	Môn học đề cập nghiệp vụ thông minh, một tiếp cận về thu thập, phân tích dữ liệu để hỗ trợ một nhiều tác vụ quản trị, từ đánh giá hiệu suất đến xác định xu hướng và quyết định chính sách. Sinh viên được giới thiệu các kỹ thuật phân tích để tạo các bảng điều khiển hay bảng điểm, phương pháp khai khoáng dữ liệu cho nhận biết xu hướng hay trí tuệ nhân tạo để phát triển các hệ thống thông min hỗ trợ quyết định.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
65	CT225H	Lập trình song song với CUDA	3	Khóa học đề cập việc tăng tốc chương trình bằng việc giới thiệu việc viết đoạn mã hiệu năng cao với sự hỗ trợ của lập trình GPU với NVIDIA CUDA. Trong khóa học, sinh viên được giới thiệu các nguyên lý của lập trình song song với GPU để có thể áp dụng trong những vấn đề tính toán song song.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
66	CT055H	Kỹ năng giao tiếp	1	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng giao tiếp căn bản hiệu quả trong xã hội, môi trường làm việc nói chung và trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin nói riêng. Các nội dung chủ yếu bao gồm: các nguyên tắc trong giao tiếp, các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng nhận diện, giải quyết mâu thuẫn trong đời sống và công việc.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
67	CT056H	Kỹ năng thuyết trình	1	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng xây dựng và thực hiện thuyết trình hiệu quả trước đám đông về các chủ đề trong quá trình học tập, trong đời sống xã hội, trong môi trường làm việc nói chung và trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin nói riêng	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
68	CT509H	Kỹ năng tư duy phản biện	1	Trang bị cho sinh viên những khái niệm, những quy tắc nên tảng, những nguyên lý, những quy luật và cách thức vận hành của tư duy nói chung. Từ đó, sinh viên có thể ứng dụng các nguyên lý này vào việc suy nghĩ, quyết định, phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống phần mềm, đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin đương đại.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
69	CT197	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp	1	Giới thiệu khái quát pháp luật công nghệ thông tin và quyền tác giả đối với chương trình máy tính; Hướng dẫn xác định chủ thể, đối tượng và nội dung của các quyền tác giả đối với chương trình máy tính và căn cứ phát sinh, xác lập, chuyển giao các quyền đó trên cơ sở luật pháp quốc gia và quốc tế. Môn học giúp nhận biết các hành vi vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng và các chế tài tương ứng. Môn học cũng giúp người học hiểu biết, vận dụng và hình thành đạo đức nghề nghiệp, hài hoà mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật hoạt động nghề nghiệp.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục.

5. Phương pháp giảng dạy và học tập

Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá kiến thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc vào đặc trưng của từng ngành học, nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức dạy học và phương pháp dạy học khác nhau. Đối với hình thức tổ chức dạy học có thể gồm những hình thức như: dạy trực tiếp trên lớp học hay ngoài cộng đồng (tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông trại,...) hoặc dạy học trực tuyến. Đối với phương pháp dạy và học, giảng viên thường sử dụng độc lập hoặc kết hợp nhiều phương pháp dạy học đa dạng như sau: phương pháp quan sát, phương pháp trải nghiệm thực tế, phương pháp học qua dự án, phương pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp học qua tình huống, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình, phương pháp tra cứu, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng, đàm thoại gợi mở, minh họa thực hành, trò chơi, tự học độc lập,...

6. Phương pháp đánh giá

- Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương pháp dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong muốn người học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ biến trong quá trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình đào tạo) và đánh giá tổng hợp thực hiện định kỳ vào giữa và cuối các tiến trình học tập (ví dụ như đánh giá giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ). Các phương pháp đánh giá trực tiếp và gián tiếp thông qua: trắc nghiệm, tự luận, bài kiểm tra ngắn, câu trả lời ngắn, ý kiến thảo luận, sản phẩm của nhóm, bài thuyết trình, hình vẽ, sơ đồ, bài viết, nhật ký học tập, kiểm tra thực hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, vấn đáp, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp,...
- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.

Cần Thơ, ngày 30 tháng 8 năm 2024

TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHCT	**TRƯỞNG KHOA CNPM**
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CNTT-TT	
Nguyễn Hữu Hòa	**Trương Minh Thái**